

汕头市近岸海域水质状况研究

陈振明

(广东省汕头生态环境监测中心站, 广东 汕头 515000)

摘要: 本文通过对汕头近岸海域监测点位海水中的无机氮、活性磷酸盐浓度变化趋势进行研究, 对海水水质进行评价。结果表明: 近岸海域海水受到无机氮和活性磷酸盐不同程度的污染, 部分海域污染程度呈加剧趋势, 部分海域污染程度变化趋势则不明显。

关键词: 汕头; 近岸海域; 无机氮; 活性磷酸盐; 变化趋势

中图分类号: X824

文献标志码: A

文章编号: 1674-263X(2024)08-0013-03

海洋环境污染是指人类直接或者间接地把物质或者能量引入海洋, 以致造成或可能造成损害生物资源和海洋生物、危害人类健康、妨碍包括捕鱼和海洋的其他正当用途在内的各种海洋活动、损害海水质量和减损环境优美等有害影响^[1]。

本文着重对汕头地区近岸海域水体中的无机氮、活性磷酸盐的分布特征及变化趋势进行分析, 以期对该地区一段时期内无机氮、活性磷酸盐含量及对海水水质的影响有一个比较科学的认识和评价, 为汕头市海洋生态环境保护、海洋生态文明建设提供数据依据。

1 方 法

1.1 站点及监测指标的选择

在汕头市近岸海域布设的水质监测站点中**选取 7 个历年监测连续性较好的站点**, 以濠江区作为分隔, ZQ001、ZQ002、ZQ003、ZQ004 站点位于濠江区东北侧; ZQ005、ZQ006、ZQ007 位于濠江区的西南侧, 见图 1。其中, ZQ005 位于濠江前江湾外海域; ZQ006 位于海门湾海域; ZQ007 位于海门湾偏外的海域。通过对汕头市历年来近岸海域海水水质多个指标(营养盐、重金属、石油类、悬浮物)的监测结果分析, **无机氮(亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮的总和)和活性磷酸盐是汕头市近岸海域海水的主要污染物**。

收稿日期: 2024-01-15

作者简介: 陈振明, 工程师, 主要研究方向为生态环境监测。



图 1 汕头市近岸海域水质监测站点

1.2 采样和分析方法

根据《海洋监测规范》(GB 17378-2007)^[2]的要求, 进行样品采集、保存、运输、分析、质量控制等工作。**无机氮数据由三氮数据加和**, 其中, 氨氮($\text{NH}_4\text{-N}$)含量测定采用次溴酸盐氧化法, 亚硝酸盐氮($\text{NO}_2\text{-N}$)含量用萘乙二胺分光光度法, 硝酸盐氮($\text{NO}_3\text{-N}$)含量用镉柱还原法测定, 活性磷酸盐(DIP)含量测定采用磷钼蓝分光光度法。

1.3 水质评价标准

本文选取监测站点所在海域均为海水增养殖区, 依据《海水水质标准》(GB3097-1997)^[3]的规定, 海水水质状况应以不劣于第二类海水水质标准的要求进行评价。

2 结果和分析

表层海水中无机氮、活性磷酸盐监测数据见表 1、表 2。结果表明，无机氮年际间含量变化波动最大站点在 ZQ002(0.812mg/L)，ZQ005 波动最小(0.189mg/L)；活性磷酸盐年际间含量变化波动最大站点在 ZQ002(0.131mg/L)，ZQ007 的波动最小(0.0205mg/L)（**低于检出限的按检出限一半数值计算**）。

2.1 水质评价

濠江区东北侧 ZQ002、ZQ004 站点无机氮含量大部分年份均达到甚至超过 0.30mg/L，均高于海水水质 2 类标准，长期处于四类和劣四类水质状况，无法达到增殖区的海水水质标准要求；ZQ001 和 ZQ003 站点情况时好时差，调查期间由一半时间超过限值要求，从海域位置上看，2 个站点呈现较为一致的变化情况；活性磷酸盐含量情况，濠江区东北侧各调查站点（ZQ001~ZQ004）均低于 0.015mg/L。濠江区西南侧 ZQ005、ZQ006 站点调查期间均

表 1 无机氮监测结果

站点	年份											Min	Max
	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年		
ZQ001	0.448	0.362	0.738	0.202	0.216	0.258	0.085	0.091	0.381	0.494	0.274	0.085	0.738
ZQ002	0.549	1.23	1.02	0.652	0.418	0.941	0.936	0.540	1.12	0.754	0.734	0.418	1.23
ZQ003	0.432	0.092	0.549	0.207	0.129	0.410	0.401	0.112	0.333	0.624	0.729	0.092	0.729
ZQ004	0.611	0.622	0.950	0.536	0.379	0.582	0.763	0.240	0.326	0.570	0.789	0.240	0.950
ZQ005	0.105	0.026	0.215	0.137	0.056	0.169	0.111	0.044	0.169	0.102	0.052	0.026	0.215
ZQ006	0.240	0.021	0.157	0.091	0.099	0.040	0.108	0.019	0.033	0.192	0.072	0.019	0.240
ZQ007	0.114	0.032	0.306	0.050	0.075	0.140	0.103	0.012	0.058	0.236	0.028	0.012	0.306

注：L 代表低于检出限。

表 2 活性磷酸盐监测结果

站点	年份											Min	Max
	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年		
ZQ001	0.011	0.003	0.028	0.002	0.007	0.006	0.001L	0.087	0.024	0.033	0.009	0.001L	0.087
ZQ002	0.013	0.047	0.043	0.010	0.04	0.071	0.042	0.141	0.052	0.05	0.055	0.010	0.141
ZQ003	0.011	0.005	0.024	0.001	0.032	0.007	0.008	0.021	0.017	0.004	0.009	0.001	0.032
ZQ004	0.023	0.053	0.031	0.008	0.035	0.032	0.014	0.06	0.043	0.041	0.054	0.008	0.060
ZQ005	0.012	0.002	0.006	0.002	0.004	0.005	0.001L	0.024	0.023	0.003	0.003	0.001L	0.024
ZQ006	0.015	0.029	0.003	0.001	0.029	0.004	0.001L	0.035	0.007	0.003	0.013	0.001L	0.035
ZQ007	0.007	0.002	0.003	0.002	0.002	0.006	0.001L	0.021	0.012	0.004	0.008	0.001L	0.021

注：L 代表低于检出限。

无机氮均含量低于 0.30mg/L、ZQ007 站点除 2005 年略高于 0.30mg/L 外，其余年份均达到二类水质标准的限值要求。活性磷酸盐含量情况，ZQ005、ZQ007 站点常年低于 0.030mg/L，ZQ006 则出现部分年份达到甚至超过海水水质 2 类水质限定标准的要求^[4]。

2.2 变化趋势

2.2.1 无机氮含量的时间变化

位于外砂河口外的 ZQ001 站点在 2010 年以前无机氮含量处于稳定并略有下降趋势，2011—2013 年有增加趋势，2012 年处于最高值；位于妈屿附近

的 ZQ002 站点有缓缓上升趋势；ZQ003、ZQ004 站点在 2010 年以前稳定，趋势变化不明显，2010 年后呈上升趋势。ZQ005，ZQ006，ZQ007 站点变化趋势不明显，没有特定的变化规律，三个站点长期处于 0.30mg/L 以下，符合 2 类水质标准限值要求，见图 2（a）。

2.2.2 活性磷酸盐含量的时间变化

靠近岸线的 ZQ001、ZQ002、ZQ004 站点表层海水中磷酸盐含量有增加趋势；处于汕头港外海湾外侧的 ZQ003 站点变化趋势则不明显，含量比较稳

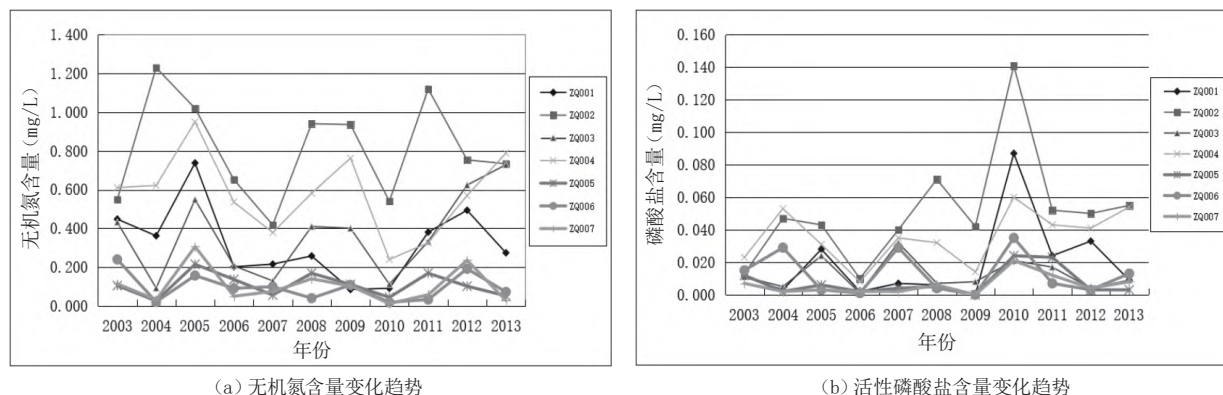


图 2 表层海水中无机氮、活性磷酸盐含量变化趋势

定。位于濠江前江湾外海域的 ZQ005 站点和位于偏外海域的 ZQ007 站点除了 2010 年和 2011 年较高外,其他年份均偏低,整体趋势平稳,变化不大;位于海门港外的 ZQ006 站点情况不稳定,年际波动大,变化趋势不明显,见图 2。

3 结 论

1) 汕头市近岸海域表层海水受陆源入海污染物影响,主要污染物为无机氮和活性磷酸盐。

2) 濠江区东北侧至外砂河口海域无机氮和活性磷酸盐污染比西南侧严重,其中,东北侧妈屿岛附近 ZQ002 站点受无机氮污染情况最严重,无机氮含量处于劣四类至四类海水水质标准,活性磷酸盐常年处于劣四类至四类标准,且呈上升趋势,这与中心城区社会经济发展、陆源排污增加等因素存在一定关系。

3) 濠江区西南侧近岸海域各站点(ZQ005、ZQ006、ZQ007)海水中无机氮含量处于第三类至第一类标准,活性磷酸盐含量除了位于海门港外的 ZQ006 受练江入海污染物影响,水质不稳定,个别年份劣于第二、三类标准外,其余站点海水中活性磷酸盐含量符合第二、三类标准要求,变化趋势平稳。

综上所述,从影响程度的变化趋势分析,汕头市部分海域无机氮、活性磷酸盐污染有逐年增加的趋势,部分海域变化趋势不明显。从影响大小程度分析,部分近岸海水已超过海水功能区的水质要求。近河流入海口处的站点,无机氮和活性磷酸盐含量均较偏外站点要高,且年际变化较大,可见近岸海域无机氮和活性磷酸盐的污染来源主要为近岸入海河流,且受期影响较大,这与人类活动密切相关。为保护近岸海域海洋环境,维持海洋经济的可持续发展,需要重点关注河流的水质状况,通过减少陆源排污量来逐步减少入海污染物总量,从而促使海洋环境逐步向好的方面转化。

参考文献:

- [1] 张海文,李海清.联合国海洋法公约[M].北京:海洋出版社,2006:392.
- [2] 海洋监测规范(GB 17378-2007),第4部分:海水分析[S].北京:中国标准出版社.2008.
- [3] 海水水质标准(GB3097-1997)[S].国家环境保护局,1998.
- [4] 汕头市海洋与渔业局.汕头市海洋环境状况公报(2003—2013年度)[R].汕头:汕头市海洋与渔业局,2014.

Study on the water quality of coastal areas in Shantou City

CHEN Zhenming

(Guangdong Shantou Ecological Environment Monitoring Center Station, Shantou 515000, China)

Abstract: This paper studies the variation trends of inorganic nitrogen and active phosphate concentrations in seawater at monitoring points in the coastal areas of Shantou and evaluates the seawater quality. The results show that the seawater in coastal areas is polluted to varying degrees by inorganic nitrogen and active phosphate, with some areas showing an increasing trend in pollution, while the trend is not significant in other areas.

Key words: Shantou; coastal areas; inorganic nitrogen; active phosphate; trend of change